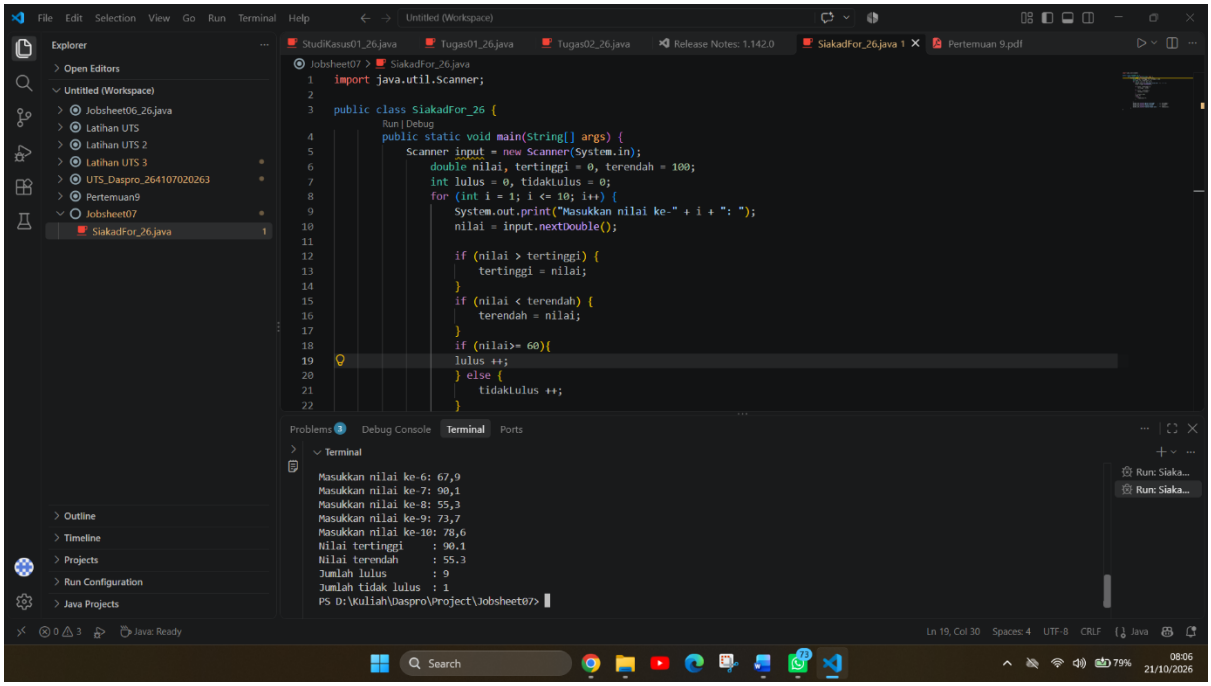
Jobsheet 7

2.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

Waktu Percobaan: 90 menit



1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!

   - Int i = 1 _ i <= 10 _ 1++

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
    nilai = input.nextDouble();

    if (nilai > tertinggi) {
        tertinggi = nilai;
    }
    if (nilai < terendah) {
        terendah = nilai;
    }
```

2. Mengapa variabel **tertinggi** diinisialisasi 0 dan **terendah** diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?

   - Program mengalami logika eror yang dimana nilai tertinggi akan terdeteksi 100 padahal tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 100 dan nilai terendah akan terdeteksi 0 padahal tidak ada mahasiswa yang mendapatkan 0.

3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

- Fungsinya : untuk memeriksa apakah nilai lebih dari atau kurang dari yang tertinggi dan yang terendah.
  Alurnya : Nilai lebih dari tertinggi maka print hasil tertinggi.
  Nilai lebih dari terendah maka print hasil terendah.

4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!

```
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
            double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
            int lulus = 0, tidakLulus = 0;
            for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai ke-" + i + ": ");
                nilai = input.nextDouble();

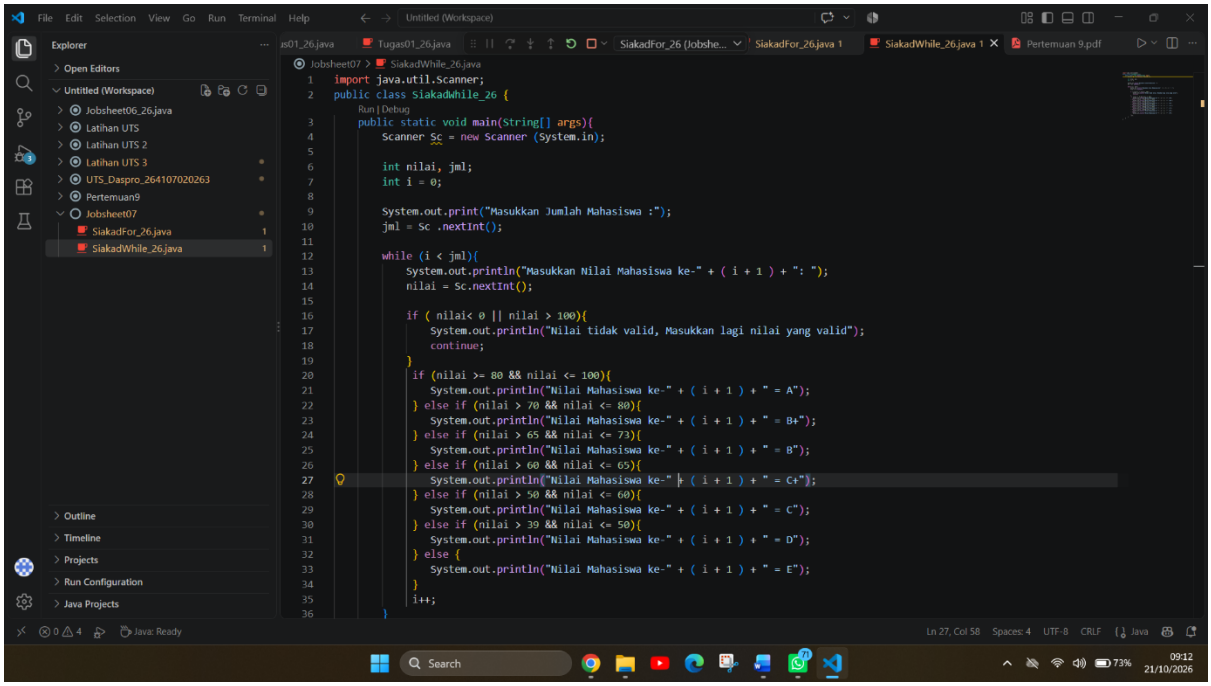
                if (nilai > tertinggi) {
                    tertinggi = nilai;
                }
                if (nilai < terendah) {
                    terendah = nilai;
                }
                if (nilai>= 60){
                lulus ++;
                } else {
                    tidakLulus ++;
                }

            }
            System.out.println("Nilai tertinggi     : " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah      : " + terendah);
            System.out.println("Jumlah lulus        : " + lulus);
            System.out.println("Jumlah tidak lulus  : " + tidakLulus);
        }
}
```

```
Masukkan nilai ke-1: 76,5
Masukkan nilai ke-2: 82,3
Masukkan nilai ke-3: 62,1
Masukkan nilai ke-4: 88,4
Masukkan nilai ke-5: 65,9
Masukkan nilai ke-6: 67,9
Masukkan nilai ke-7: 90,1
Masukkan nilai ke-8: 55,3
Masukkan nilai ke-9: 73,7
Masukkan nilai ke-10: 78,6
Nilai tertinggi     : 90.1
Nilai terendah      : 55.3
Jumlah lulus        : 9
Jumlah tidak lulus  : 1
```

2.2 Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

Waktu Percobaan: 90 menit



```
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner Sc = new Scanner (System.in);

        int nilai, jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa :");
        jml = Sc .nextInt();

        while (i < jml){
            System.out.println("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + ": ");
            nilai = Sc.nextInt();

            if ( nilai< 0 || nilai > 100){
                System.out.println("Nilai tidak valid, Masukkan lagi nilai yang valid");
                continue;
            }
             if (nilai >= 80 && nilai <= 100){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = A");
             } else if (nilai > 70 && nilai <= 80){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = B+");
             } else if (nilai > 65 && nilai <= 73){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = B");
             } else if (nilai > 60 && nilai <= 65){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = C+");
             } else if (nilai > 50 && nilai <= 60){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = C");
             } else if (nilai > 39 && nilai <= 50){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = D");
             } else {
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = E");
             }
             i++;
        }
```

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
}
```

   a. **nilai < 0 || nilai > 100**

   b. **continue**

- a. **- nilai < 0** untuk mengecek apakah angkanya bernilai negatif
  - || yang brrti (atau) jika salah satu atau dua kondisi terpenuhi akan bernilai benar
  - nilai > 100 untuk mengecek apakah angkanya melebihi batas maksimal

  b. continue untuk menghentikan literasi, contohnya jika pengguna memasukkan jumlah nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100 maka sistem akan membaca “Nilai Tidak Valid” dan dihentikan oleh continue yang kemudian dikembalikan ke sintaks “while” .

2. Mengapa sintaks **i++** dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

- Sintaks **i++** ditulis diakhir untuk mengurutkan posisi nilai mahasiswa

```
Masukkan Jumlah Mahasiswa :3
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1:
44
Nilai Mahasiswa ke-1 = D
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2:
66
Nilai Mahasiswa ke-2 = B
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-3:
```

Jika sintaks **i++** ditulis diakhir.

- Dan jika sintaks i++ ditulis diakhir akan membuat "logika eror" karena ketika memasukkan nilai mahasiswa pertama yang keluar urutan mahasiswa ke 2

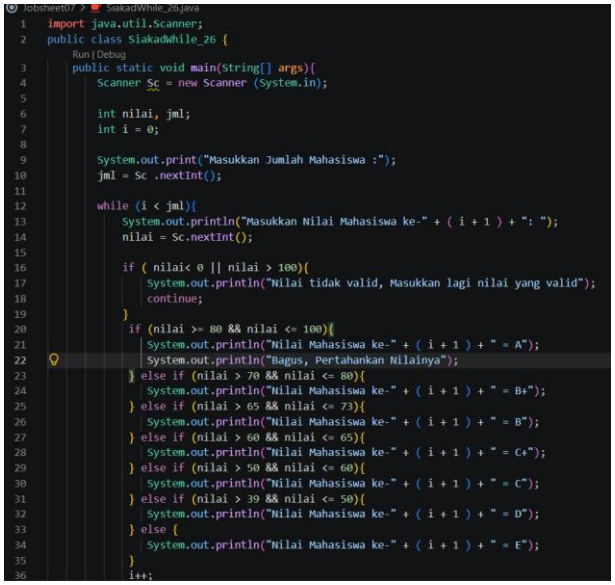
```
Masukkan Jumlah Mahasiswa :3
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1:
66
Nilai Mahasiswa ke-2 = B
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2:
88
Nilai Mahasiswa ke-3 = A
```

Jika sintaks **i++** ditulis diawal.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

- Perulangan **while** akan tetap berjalan sebanyak 19 kali tetapi jumlah mahasiswanya langsung tertulis 19 Mahasiswa.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!

- 

```
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner Sc = new Scanner (System.in);

        int nilai, jml;
        int i = 0;

        System.out.print("Masukkan Jumlah Mahasiswa :");
        jml = Sc .nextInt();

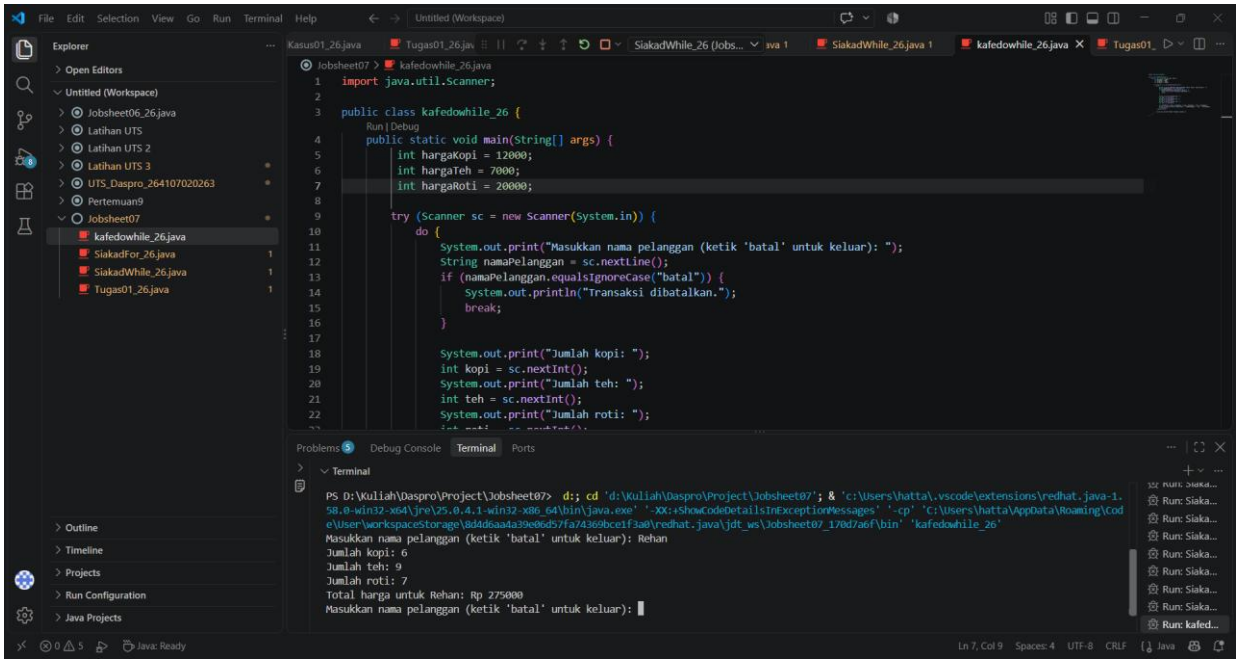
        while (i < jml){
            System.out.println("Masukkan Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + ": ");
            nilai = Sc.nextInt();

            if ( nilai< 0 || nilai > 100){
                System.out.println("Nilai tidak valid, Masukkan lagi nilai yang valid");
                continue;
            }
             if (nilai >= 80 && nilai <= 100){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = A");
                System.out.println("Bagus, Pertahankan Nilainya");
            } else if (nilai > 70 && nilai <= 80){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50){
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = D");
            } else {
                System.out.println("Nilai Mahasiswa ke-" + ( i + 1 ) + " = E");
            }
            i++;
```

```
Masukkan Jumlah Mahasiswa :2
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-1:
99
Nilai Mahasiswa ke-1 = A
Bagus, Pertahankan Nilainya
Masukkan Nilai Mahasiswa ke-2:
33
Nilai Mahasiswa ke-2 = E
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet07>
```

2.3 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

Waktu Percobaan: 60 menit



1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?

   - Perulangan dilakukan 1 kali. Hal ini karena do-while menjalankan isi perulangan terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi di bagian while.

2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!

   - Kondisi berhenti yang digunakan adalah ketika nama pelanggan yang dimasukkan sama dengan "batal", tanpa membedakan huruf besar dan kecil.

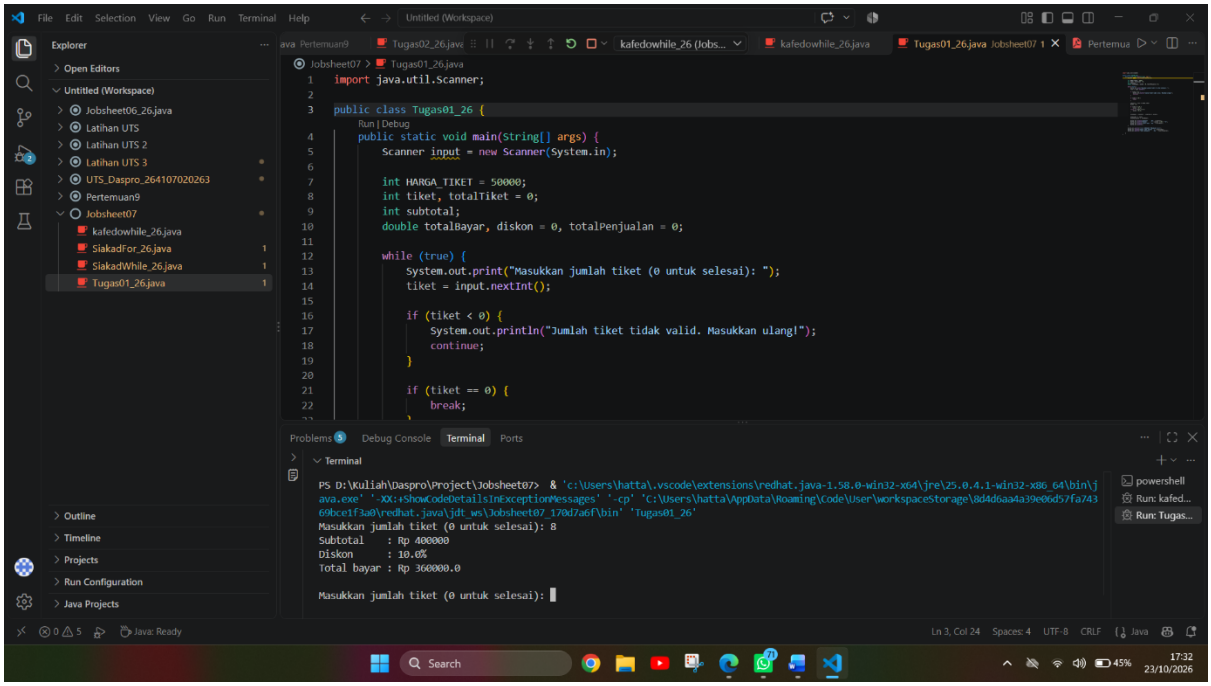
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai **true** pada kondisi DO-WHILE?

   - Nilai true pada while (true) berfungsi untuk membuat perulangan berjalan terus-menerus selama tidak ada perintah yang menghentikannya.

4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?

   - Perulangan do-while tetap berjalan karena tidak memerlukan komponen inisialisasi dan update seperti perulangan for. Perulangan ini menjalankan blok kode terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi di bagian akhir. Pada program tersebut, kondisi while (true) selalu bernilai benar sehingga perulangan terus berjalan. Perulangan baru berhenti ketika perintah break dijalankan setelah pengguna memasukkan nama "batal".

Tugas 01



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas01_26 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int HARGA_TIKET = 50000;
        int tiket, totalTiket = 0;
        int subtotal;
        double totalBayar, diskon = 0, totalPenjualan = 0;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): ");
            tiket = input.nextInt();

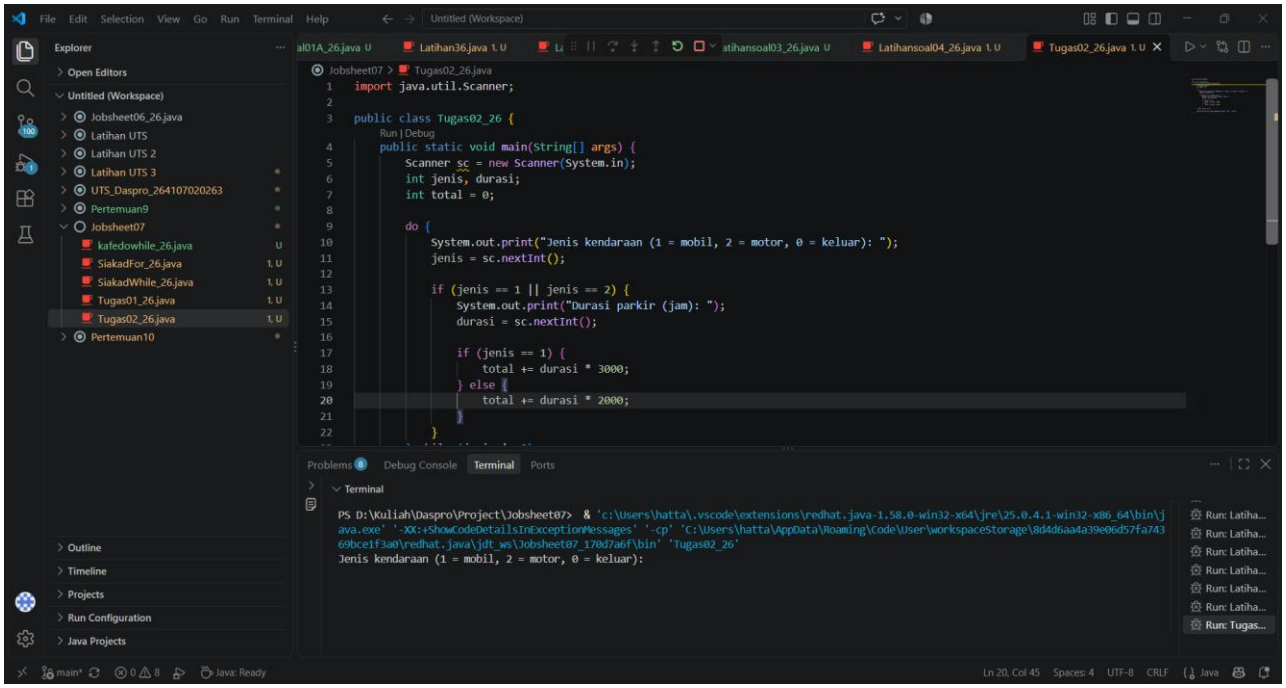
            if (tiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan ulang!");
                continue;
            }

            if (tiket == 0) {
                break;
```

```
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet07> & 'c:\Users\hatta\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hatta\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet07_170d7a6f\bin' 'Tugas01_26'
Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai): 8
Subtotal    : Rp 400000
Diskon      : 10.0%
Total bayar : Rp 360000.0

Masukkan jumlah tiket (0 untuk selesai):
```

Tugas 02



```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas02_26 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi;
        int total = 0;

        do {
            System.out.print("Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
```

```
PS D:\Kuliah\Daspro\Project\Jobsheet07> & 'c:\Users\hatta\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\hatta\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\8d4d6aa4a39e06d57fa74369bce1f3a0\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet07_170d7a6f\bin' 'Tugas02_26'
Jenis kendaraan (1 = mobil, 2 = motor, 0 = keluar):
```